

Project 주간보고서

학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과		작성일	2026. 05. 09 (10주차)
팀명	이음		작성자 성명	홍효정 (서명)
프로젝트명	캡스톤디자인II		담당(지도)교수	김삼문
항목	내용			비고
이번 주 수행 내용	공통	● 안전 점수제 시각화 차트(Chart.js) 적용, ● 카카오톡/Slack 외부 푸시 알림 API 연동		회의록 첨부
	홍효정 (팀장)	● 프로젝트 진행과정 검토(05/09) ● 회의 진행(05/09)		회의록 첨부
	박정열	● 카카오톡/Slack 외부 푸시 알림 API 연동		-
다음 주 수행 계획	공통	● 진행사항 확인(05/11)		-
	홍효정 (팀장)	● 안전 점수제 시각화 차트(Chart.js) 적용		-
	박정열	● 카카오톡/Slack 외부 푸시 알림 API 연동		-
기타				
담당교수 지시사항				확인 날인
프로젝트 지도교수 지시사항	김삼문	확인 날인		
				

※회의록 및 회의 증빙 사진 첨부

Project 팀 회의록

		과목명	캡스톤디자인II
회의 주제	프로젝트 구현 과정 소스		
학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과		
회의 일시	2026. 05. 09 13:30 ~ 14:00	회의 장소	온라인 회의
참석자	팀장 홍효정 (서명)	팀원 박정열 (서명)	
회의 내용			
주요 안건	1. 박정열 학생 일정 조율 2. 주요 기능 구현 과정 소스 3. 차후 회의 진행 사항		
● 이전 진행 내용 - 실시간 CCTV 스트리밍 렌더링 구현 - YOLOv10 환경 구축 및 캡처 로직 구현 - 로그 DB 저장 API 구현 ● 안건 1 박정열 학생 일정 조율 - 박정열 학생 05/07~ 05/11까지 개인 일정에 의한 프로젝트 미참 ● 안건 2 주요 기능 구현 과정 소스 <pre>1. 환경 변수 로드 및 Supabase 연결 설정 load_dotenv() SUPABASE_URL = os.getenv("SUPABASE_URL") SUPABASE_KEY = os.getenv("SUPABASE_KEY") OPENAI_API_KEY = os.getenv("OPENAI_API_KEY") supabase: Client = create_client(SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY) openai_client = AsyncOpenAI(api_key=OPENAI_API_KEY) app = FastAPI() 2. CORS 설정 (프론트엔드 localhost:5173 허용) app.add_middleware(CORSMiddleware, allow_origins=["*"], # 테스트 단계에서는 모든 도메인 허용 allow_credentials=True, allow_methods=["*"], allow_headers=["*"],) 3. 데이터 모델 정의 class LoginRequest(BaseModel): access_code: str class CreateCodeRequest(BaseModel): access_code: str company_id: str role: str = "USER" class CameraConnectRequest(BaseModel): camera_id: str name: str location: str</pre>			

4. 유틸리티 함수: 이미지 Base64 인코딩

```
async def encode_image(file: UploadFile):
    contents = await file.read()
    return base64.b64encode(contents).decode("utf-8")
```

5. API엔드 포인트

```
@app.get("/")
def read_root():
    return {"status": "running", "message": "Safelogix Backend"}
```

[기능 1] 작업자 로그인 API

```
@app.post("/login")
def login_with_code(req: LoginRequest):
    # 공백 제거 및 소문자 변환으로 에러 방지
    safe_code = req.access_code.strip().lower()
    virtual_email = f"{safe_code}@safelogix.com"
    virtual_password = safe_code
    try:
        auth_response = supabase.auth.sign_in_with_password({
            "email": virtual_email,
            "password": virtual_password
        })
        return{
            "message": "로그인 성공!",
            "access_token": auth_response.session.access_token,
            "user_id": auth_response.user.id
        }
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=401, detail="유효하지 않은 접속 코드입니다.")
```

[기능 2] 관리자용 접속 코드 발급 API

```
@app.post("/admin/generate-code")
def generate_access_code(req: CreateCodeRequest):
    safe_code = req.access_code.strip().lower()
    virtual_email = f"{safe_code}@safelogix.com"
    virtual_password = safe_code

    try:
        # 1. Supabase Auth 계정 생성
        auth_response = supabase.auth.sign_up({
            "email": virtual_email,
            "password": virtual_password
        })
        new_user_id = auth_response.user.id

        # 2. 'users' 테이블에 추가 정보 저장
        supabase.table("users").insert({
            "id": new_user_id,
            "company_id": req.company_id,
            "email": virtual_email,
            "role": req.role
        }).execute()

        return{
            "message": "접속 코드가 성공적으로 발급되었습니다.",
            "access_code": safe_code,
            "user_id": new_user_id
        }
    }
```

```

except Exception as e:
    raise HTTPException(status_code=400, detail=f"코드 발급 실패: {str(e)}")

# [기능 3] YOLOv10 객체 탐지 파이프라인
@app.post("/api/alerts")
async def receive_alert(
    violation_type: strForm(...),
    location: strForm(...),
    file: UploadFileFile(...)
):
    # 1. 파일 읽기
    image_bytes = await file.read()

    # 2. Supabase Storage에 이미지 업로드 (선택)
    # file_path = f"alerts/{file.filename}"
    # supabase.storage.from_("snapshots").upload(file_path, image_bytes)

    # 3. Supabase DB 'alerts' 테이블에 위반 기록 저장
    # supabase.table("alerts").insert({
    #     "type": violation_type,
    #     "location": location,
    #     "image_url": "업로드된_스토리지_URL"
    # }).execute()

    return {"status": "success", "message": "경고가 시스템에 등록되었습니다."}

# [기능 4] 카메라 연결
@app.post("/camera/connect")
async def connect_camera(req: CameraConnectRequest):
    # 1. 스마트폰 타입인지 확인 ([폰] 접두사 확인)
    if "[폰]" in req.name:
        # location 필드에서 괄호 안의 IP 주소 추출 예: "사무실 (192.168.0.5:8080)"
        ip_match = re.search(r'\((.*?)\)', req.location)

        if ip_match:
            ip_address = ip_match.group(1).strip()
            # http://가 없다면 붙여주고, 끝에 /video를 붙여 MJPEG 스트림 경로 완성
            stream_url = f"http://{ip_address}/video" if not
            ip_address.startswith("http") else f"{ip_address}/video"

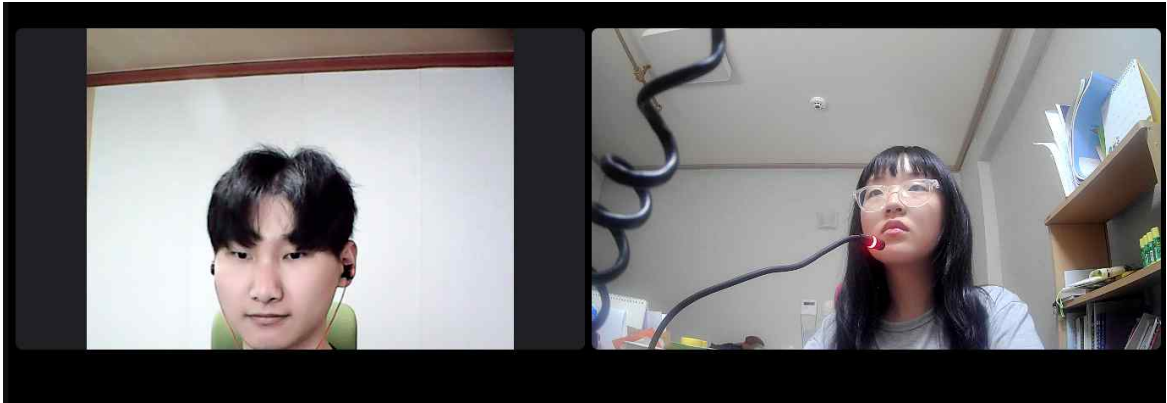
            return {
                "status": "online",
                "message": "스마트폰 카메라 연결 성공",
                "stream_url": stream_url
            }
        else:
            return {"status": "error", "message": "IP 주소 형식이 잘못되었습니다."}
    # 2. 웹캠인 경우
    return {
        "status": "online",
        "message": "로컬 웹캠 연결 성공",
        "stream_url": "0" # 프론트엔드에서 '0'이면 navigator.mediaDevices 호출
    }

```

■ 차기 회의 주제 안내

- 안전 점수제 시각화 차트(Chart.js) 및 카카오톡/Slack 외부 푸시 알림 API 연동 정상구현 확인

[별첨] 회의 증빙 사진



별첨8 Project 중간보고서 및 계획서 서의 내용

Project 중간보고서			
학부(전공)/학과	충청소프트웨어공학과	학생명	2026. 05. 09 (15:50:53)
이름	이수현	장소/장	충청소프트 (21동)
프로젝트명	임스플라자임강	담당(지도)교수	김성훈
항목	내용	비고	
이전 주 수행 내용	공통	▶ 안전 장수제 시연회 개최(Chester) 작중, ▶ PPT요충/Stack 자료 준비 및임 SPT 연중	임의록 일부
	준비장 (필요)	▶ 프로젝트 진행과정 검토(05/09) 회의 진행(05/09)	임의록 일부
	비행물	▶ PPT요충/Stack 자료 준비 및임 SPT 연중	-
	공통	▶ 진행사항 확인(05/11)	-
다음 주 수행 계획	준비장 (필요)	▶ 안전 장수제 시연회 개최(Chester) 작중	-
	비행물	▶ PPT요충/Stack 자료 준비 및임 SPT 연중	-
기타			
담당교수		확인 날인	
지도교수		확인 날인	
지도교수	김성훈		
지도교수			

※임의록 및 회의 중임 사진 일부

